

9 Jordanův kanonický tvar (2. část)

Cíle cvičení:

- Hledání Jordanova tvaru a Jordanových řetízků,
- procvičení důsledků Cayleyho-Hamiltonovy věty.

Řešené příklady:

Úloha 9.1. Určete Jordanův kanonický tvar a bázi, vzhledem ke které má matice operátoru $f_A: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tento tvar, pro matice

$$(a) \quad A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 3 \end{pmatrix}, \quad (b) \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ -3 & -4 & -4 \end{pmatrix}.$$

Úloha 9.2. Pokud existuje, určete Jordanův kanonický tvar matice A nad dvouprvkovým tělesem $\mathbb{Z}_2$ a bázi prostoru $\mathbb{Z}_2^5$, vzhledem ke které má operátor f_A tuto matici, je-li

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Úloha 9.3. Spočítejte pro každou následujících reálných matic charakteristický polynom $p_A(\lambda)$ a ověřte, že $p_A(A) = 0$:

$$(a) \quad A = \begin{pmatrix} -3 & 4 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad (b) \quad A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & -1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Existuje v jednotlivých případech reálný polynom p menšího stupně takový, že $p(A) = 0$? Jak problém souvisí s Jordanovým kanonickým tvarem daných matic?

Úloha 9.4. Ukažte, že matice z úlohy 9.3 jsou regulární a najděte v obou případech reálný polynom q takový, že $A^{-1} = q(A)$.

Další základní příklady k počítání:

Úloha 9.5. Najděte bázi, vzhledem ke které má operátor $f_A: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ matici v Jordanově kanonickém tvaru, a určete tuto matici, je-li

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 1 & 3 & 0 \\ 3 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Úloha 9.6. Najděte bázi, vzhledem ke které má operátor $f_A: \mathbb{C}^4 \rightarrow \mathbb{C}^4$ matici v Jordanově kanonickém tvaru, a určete tuto matici, je-li

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Úloha 9.7. Najděte bázi, vzhledem ke které má operátor $f_A: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ matici v Jordanově kanonickém tvaru, a určete tuto matici, je-li

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 2 & -3 \\ 6 & 8 & 4 & -8 \\ -3 & -4 & -2 & 4 \\ 9 & 9 & 6 & -9 \end{pmatrix}.$$

Nápověda: jediným vlastním číslem f_A je 0.

Úloha 9.8. Najděte bázi, vzhledem ke které má operátor $f_A: \mathbb{Z}_3^5 \rightarrow \mathbb{Z}_3^5$ matici v Jordanově kanonickém tvaru, a určete tuto matici, je-li

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Příklad k zamyšlení:

Úloha 9.9. Nechť A je komplexní $n \times n$ matice taková, že operátor f_A má jediné vlastní číslo, a B libovolná báze $\mathbb{C}^n$. Dokažte, že za konce Jordanových řetízků maximální délky lze vždy volit vhodné vektory z báze B .

Výsledky:

9.1. (a) např. $((1, 2, 0)^T, (0, 2, 2)^T, (1, 0, 0)^T)$, $J_A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

(b) např. $((1, 0, -1)^T, (2, 1, -3)^T, (1, 0, 0)^T)$, $J_A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

9.2. např. $((0, 0, 1, 0, 0)^T, (0, 0, 0, 1, 0)^T, (1, 0, 0, 1, 0)^T, (0, 1, 1, 1, 1)^T, (0, 0, 0, 0, 1)^T)$ $J_A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

9.3. (a) $p_A(\lambda) = 1 + 2\lambda + \lambda^2 = (1 + \lambda)^2$; p nižšího stupně neexistuje

(b) $p_A(\lambda) = 18 - 21\lambda + 8\lambda^2 - \lambda^3 = -(\lambda - 3)^2(\lambda - 2)$; také to splňuje $p(\lambda) = (\lambda - 2)(\lambda - 3)$

9.4. (a) např. $q(\lambda) = -2 - \lambda$ **(b)** např. $q(\lambda) = \frac{1}{6}(5 - \lambda)$

9.5. Například $((-1, 1, 2)^T, (1, 0, -1)^T, (-1, 1, 1)^T)$; $J_A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

9.6. Například $((1, i, 0, 0)^T, (0, 0, 1, i)^T, (1, -i, 0, 0)^T, (0, 0, 1, -i)^T)$; $J_A = \begin{pmatrix} i & 1 & 0 & 0 \\ 0 & i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -i & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -i \end{pmatrix}$.

9.7. Například $((-6, -18, 9, -18)^T, (3, 6, -3, 9)^T, (1, 0, 0, 0)^T, (0, 1, 0, 1)^T)$; $J_A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

9.8. Například $((1, 0, 2, 0, 1)^T, (2, 1, 1, 0, 2)^T, (0, 1, 1, 0, 0)^T, (1, 0, 1, 1, 1)^T, (0, 1, 0, 1, 1)^T)$;

$$J_A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$